

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 16 DE JUNIO DE 2023

ID R0875/15/05-2023

DGVTEYP/V/R33/01164/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023  
Unidad Responsable: Municipios  
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande  
Programa Sectorial: 20 - Inversión  
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios  
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 16 de junio de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 001 - Atotonilco el Grande  
Barrio, Colonia, Ejido: LAS HORTALIZAS 1RA SECCION  
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS POSTES COLONIA LAS HORTALIZAS 1RA SECCION  
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

| Inversión Total          | Inversión Federal | Inversión Estatal | Inversión Municipal | Inversión Beneficiarios | Inversión Rec. Propios | Inversión Otros |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| \$577,439.97             | \$0.00            | \$0.00            | \$577,439.97        | \$0.00                  | \$0.00                 | \$0.00          |
| Fuente de Financiamiento |                   |                   | FAISM               |                         |                        |                 |

Programa Municipal: SE - URBANIZACION

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL  
K1aJBnTjMxYCTP71IAJcJO05GRTHGMg4nUGfkuvKCSNHFBLdsFqIOM9hYJLzVZ+tdQF79zyStzH  
ZbiTajSsB8QlgTbqpnobz5SbWbu3tH89pDOHr8Bk3UbewsJD6Pzpt6KvBzsLhTy05GHZ25pBJVhvx  
HOKB0CRNRerpoLXUGjEwUP+vjUPE394urPWIKOpw1njB7LLCwC6HpxqdAFibMYCKdpgmHCHijWm  
mk2miRsvV1mAkk3r4HX0on5zMXail17LSDyuvffHycdgG9quEqemY84CWg8ltqHPNmVxFGFR8+  
RCXOC1PHx1pWec+U/eZK8N+wYNUf7VA==  
VIRE5108281L8 16/06/2023 02:03:11 p. m.  
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL  
GEKHYhTK+m5x9VcSeG6XOj8jWwuS1vWkL8MYUj5iHoZD0EOJGu70itZMjV3/qKce7MdG/eM6IOyJ5a  
CpAlypqGMeOYdzCUI2mazUK8g+90eVmgvCwxDx5nQC7D7fG/MjxZ1AJitfL+6kBC803Lpgb+CS0pN  
K3Mv3UHRqARTWAHkk7XearCQ129kDshd0e9GxUsEzq52quho4K/NJHLXAizqsyYLH5ngDOuV+Agk  
XStr54ld97ImNOncgdvJmf5wDjIOKfIsqPbAJTK3c2Q8JIGUZ4Bdam6ZlatsEVCrTe0hmMjB28  
0L4yI9x+AgTuMC40ZPAI58OrOuQtbPA==  
EEMM780718H25 16/06/2023 10:58:25 a. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA  
k/gpvEu+mrfVDD4fxYIdH/L1tmHnnxSr5Dg8Q+yBZIA307gmyNzGFBwnX6UdbuSMcbkNe/u3oSA2Oyzo  
lugCkDtolUsEaMDrqDG4sCEk7rMpkjgYPIFICOWITsoTND0cw5MLHcOHIE9waisaiy1I9LvdYE  
UYQb5Q82gDIPrntUxM1gsxhxXmflUQs/ihMcdVFKMNHs+zdZryJkEsiAd8Hv5pwx0WZPWmfFDW  
0W5qjWASe8Qj6Vpbs6M5oc2T6bxog3jAax3daql+STxhB1H7DvCElgrGJkpd1Jd6poept42nFaO  
5TwAUQPZ3voq5Gq7E9I2cTkbpP9tmw==  
TESL770825JV3 16/06/2023 11:36:36 a. m.  
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA  
TmbM5ZgqHyT4uY8QaBzhw502pgptpk5m33Bk4U4vGsfNzocZKfhwZa1FTeyjtsR0HKZo33JgAChFR  
s+zm3x0Buqe8nszkXk/1gSQGI3RxcGOLgPgDy7TgnaDBxJ2MxLaLa3uHCRVmlXGYIP2oUJ8rWEq337j  
mWwM0+MKyCFmsa83mqd+mmFqjbfHUZeJr0dKvV2LHhzm51RZA6ncEOILXEZRo43jep1ohaEjHj  
SapeWrbWqgOvuNg9YXWnGYrdBRQtoS2ZckV0D6i37wlf+uimh59fG5Gg+Lkix3EYDFGwMRlm2+6Y  
2pUhop74fk5bWw56Cdwv7RwN3sIFQ==  
HEGA710618218 16/06/2023 12:33:42 p. m.

ID: R0875/15/05-2023

Página 1 de 3

**Instancia Ejecutora****Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R0875/15/05-2023 /CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS POSTES  
COLONIA LAS HORTALIZAS 1RA SECCION**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 15/05/2023

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Tipo de Solicitud:      | FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EJERCICIO FISCAL: | 2023 |
| Nombre de la Obra:      | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS POSTES COLONIA LAS HORTALIZAS 1RA SECCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |      |
| Descripción:            | LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS POSTES COLONIA LAS HORTALIZAS 1RA SECCION, TIENE UNA LONGITUD DE 100 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.02 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 599.74 M² Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO (602 M²), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (90.30 M³), RECOMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA EL 95% (90.30 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.09 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2 DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (599.74 M²) |                   |      |
| Modalidad de Ejecución: | Contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |      |
| Tipo de Obra:           | Construccion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |      |

**Estructura Financiera**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
|               | INVERSIÓN           |
| FEDERAL       | \$0.00              |
| ESTATAL       | \$0.00              |
| MUNICIPAL     | \$577,439.97        |
| OTROS         | \$0.00              |
| <b>TOTAL:</b> | <b>\$577,439.97</b> |

**Calendario de Inversión****Número de Meses** 1**MUNICIPAL**

| Partida      | Mes 01            | Mes 02      | Mes 03      | Mes 04      | Mes 05      | Mes 06      | Mes 07      | Mes 08      | Mes 09      | Mes 10      | Mes 11      | Mes 12      | Total             |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 615001       | 577,439.97        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 577,439.97        |
| <b>TOTAL</b> | <b>577,439.97</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>577,439.97</b> |

|              |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>577,439.97</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>577,439.97</b> |
|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|



ID: R0875/15/05-2023

Página 2 de 3

## Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

## Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12001 - 12001 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal





ID: R0875/15/05-2023

Página 3 de 3

Indicador de  
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan  
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

### Responsables de la información:

HECTOR HUGO RAMIREZ  
PRESIDENTE ELECTO MUNICIPAL

Jose Leonel Lozada Sanchez  
Director de obras publicas

Cédula Profesional: 9931755

**Titular**

**Enlace**



ID: R0875/15/05-2023

Página 1 de 14

Version:11

Fecha y hora de Impresion: 16/06/2023 02:03:12p. m.

**Instancia Ejecutora**

**Unidad Responsable:** Municipios

**Unidad Presupuestal:** Atotonilco el Grande

**Obra / Acción**

**ID: R0875/15/05-2023 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS POSTES COLONIA LAS HORTALIZAS  
1RA SECCION**

**I. Información general PPI**

**Tipo de PPI:** Urbanización

**SubClasificación:**

**Monto total de la Inversión**

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Monto total de inversión<br>(con IVA, para registro)   | \$577,439.97 |
| Monto total de inversión<br>(sin IVA, para evaluación) | \$497,793.08 |

**Fuentes de Financiamiento**

| Origen           | %      | Monto<br>(Incluye Iva) |
|------------------|--------|------------------------|
| Federal          | 0.00   | \$0.00                 |
| Estatad          | 0.00   | \$0.00                 |
| Municipal        | 100.00 | \$577,439.97           |
| Beneficiario     | 0.00   | \$0.00                 |
| Recursos Propios | 0.00   | \$0.00                 |
| Inversión Otros  | 0.00   | \$0.00                 |
| Total            | 100%   | \$577,439.97           |

**Horizonte de Evaluación**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Inicio de ejecución      | MES 01 |
| Termino de ejecución     | MES 01 |
| Num de años de operación | 25     |

**Calendario de Inversión**

| Ejercicio Fiscal | Monto        |
|------------------|--------------|
| 2023             | \$577,439.97 |



## Localización Geográfica del Proyecto

**Ubicación:** Municipal

**Región:** XV - ATOTONILCO EL GRANDE

**Municipio:** 12 - 12 - Atotonilco el Grande

**Localidad:** 001 - Atotonilco el Grande

**Barrio, Colonia, Ejido:** LAS HORTALIZAS 1RA SECCION

**Tipo de Localid** CENTRO POBLACIÓN

### Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



**II. Alineación Estratégica**

**Federal**

(en caso que aplique)

**Estatad**

| Programa Relacionado                   | Objetivo/Estrategia                                         | Linea de Acción |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 05 - Hidalgo con desarrollo sostenible | 04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras |                 |
| 04 - Infraestructura Sostenible        |                                                             |                 |

**Proyectos Relacionados**

(en caso que aplique)



### III. Análisis de la situación actual

#### Descripción de la Problemática:

En el municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

LA COLONIA LAS HORTALIZAS 1RA SECCION cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, y educación, actualmente la calle los postes cuenta con revestimiento de material para camino de terracería, el cual ya se encuentra en muy malas condiciones a causa del clima y del constante tránsito vehicular, a consecuencia de esto la calle sufre severos daños en su superficie de rodamiento presentando baches, desniveles, grava suelta, las cuales provocan el desajuste en la alineación y balanceo de los vehículos con el riesgo de provocar accidentes a los vehículos y a los conductores de estos, afectando considerablemente al tránsito local y peatonal, lo que repercute en bajas velocidades con mayores tiempos de recorrido así como elevados costos de operación y mantenimiento de los vehículos, perjudicando también así las actividades diarias y en la economía de los usuarios, aunado a esto la contaminación por la acumulación de agua en charcos y arroyos afectando la salud en la población.

#### Fotografías







**Análisis de la Oferta Actual:**



La Calle presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.02 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 20.00 km/hr
- Campo de recorrido: 18 segundos
- Superficie de rodamiento: Pavimento asfáltico y terracería
- IRI: 8
- Estado físico: Superficie de rodamiento de terracería, con baches, con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 2 años. Servicios básicos disponibles: Agua Potable, drenaje, electrificación, salud y educación.

**Análisis de la Demanda Actual:**

**BENEFICIARIOS:**

- Directos: 128 habitantes
- Indirectos: 7261 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

**CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:**

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

**IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto**

| Medida          | Impacto                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bacheo de calle | Reparación menor que consiste en el tendido de mezcla asfáltica solo en los "baches" (hoyos que se generan en la calle a causa del tránsito vehicular humedad, etc.) se hace generalmente cada 2 años el mantenimiento para poder transitar. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: 40,000 |

**Análisis de la oferta sin proyecto \*(considerando medidas de optimización)**

La Calle presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.02 m
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 30.00 km/hr
- Campo de recorrido: 12 segundos
- Superficie de rodamiento: Pavimento asfáltico y terracería
- IRI: 6
- Estado físico: Regular, sin baches, pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 2 años. Servicios básicos disponibles: Agua Potable, drenaje, electrificación, salud y educación.



**Análisis de la demanda sin proyecto \*(considerando medidas de optimización)**

- BENEFICIARIOS:
- Directos: 128 habitantes
  - Indirectos: 7261 habitantes
  - Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos
- CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:
- Automóviles (a): 90%
  - Camión Unitario: 7%
  - Camión remolque (C-R) 3 %

\*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

**V. Alternativas de Solución**

| Descripción                                                                                 | Costo        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA                                                           | \$600,000.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS POSTES COLONIA LAS HORTALIZAS 1RA SECCION | \$576,435.32 |

**Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada\***

La opción más viable es la 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS POSTES COLONIA LAS HORTALIZAS 1RA SECCION , tomando en cuenta lo siguiente:

- Técnicamente: El pavimento hidráulico posee mayor resistencia a las presiones de arranque, frenado y circulación, además de durabilidad en la superficie de rodamiento a diferencia del asfalto, ya que este tiende a sufrir de baches en muy poco tiempo y encharcamiento. Por otro lado, el pavimento hidráulico tiene la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento, también el mantenimiento de este es de cada 25 años, en cambio el del asfalto es cada 5 años, además de que requiere de mano de obra especializada.
- Cabe mencionar que el asfalto retiene la temperatura unas horas después de ocultarse el sol, lo cual aumenta la temperatura ambiental, y el pavimento hidráulico en cambio enfría en pocos minutos, además de que mejora la visibilidad nocturna.
- En cuanto al aspecto constructivo, el pavimento hidráulico será regido bajo las normas y reglamentos de la instancia correspondiente SCT (N-CTR-CAR-1-04-009/06) respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los agregados pétreos bajo la norma N-CTM-2-02-002/02, los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reduce tiempo de ejecución, por ser una obra que no requiere de mano de obra especializada.
- Económicamente: El pavimento hidráulico tiene el mayor monto de inversión en su construcción, pero la durabilidad de uso es mayor, así como también su mantenimiento es menor y de bajo costo; se reducirán costos en el traslado, así como el mantenimiento en los vehículos que transitan en esta avenida . En cambio, el Pavimento Asfáltico tiene un menor costo de inversión, pero su durabilidad es mucho menor, y por ende su costo de mantenimiento es más elevado que el pavimento hidráulico.

Por tanto, en términos generales el pavimento hidráulico (opción 1) es la alternativa adecuada para esta obra por los beneficios que otorga, además el mantenimiento no es tan constante como el que necesita el asfalto, y esa es otra gran ventaja.

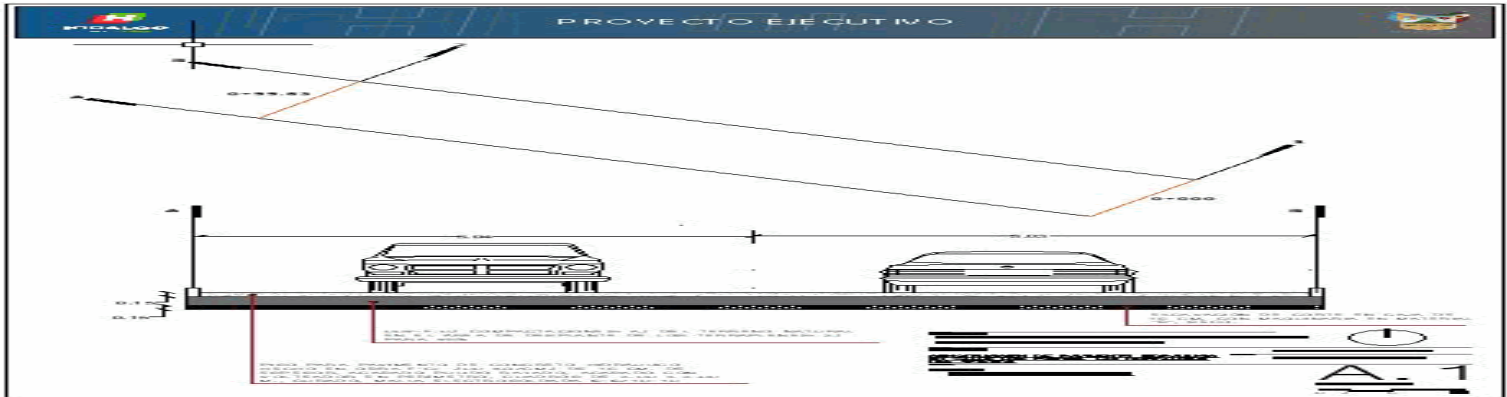
\*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



## VI. Análisis de la Situación con Proyecto

### Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS POSTES COLONIA LAS HORTALIZAS PRIMERA SECCIÓN, TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR UN ANCHO DE 6.02 METROS CUBRIENDO UN ÁREA DE 599.74 M<sup>2</sup> Y EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO (602.00 M<sup>2</sup>), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (90.00 M<sup>3</sup>), RECOMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA EL 95% (90.00 M<sup>3</sup>), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (27.09 M<sup>3</sup>) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM<sup>2</sup> DE 15 CM. DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-6/10-10 (599.74 M<sup>2</sup>)



### Descripción de los componentes



| Componente   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cantidad   | Costo Unitario | Monto     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| PRELIMINARES | EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2 Y MENORES A 1,200 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.30      | 168.07         | 15,177.6  |
| PAVIMENTO    | PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 599.74     | 794.34         | 476,397.4 |
| MAMPARA      | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | 1.00       | 6,218.00       | 6,218.0   |
| Total        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 691.04     | 7,180.41       | 497,793.0 |
| Deducciones: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IVA 16%    |                | 97,646.89 |
| Gran Total:  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 577,439.97 |                |           |

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .  
Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06.  
Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA  
Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009





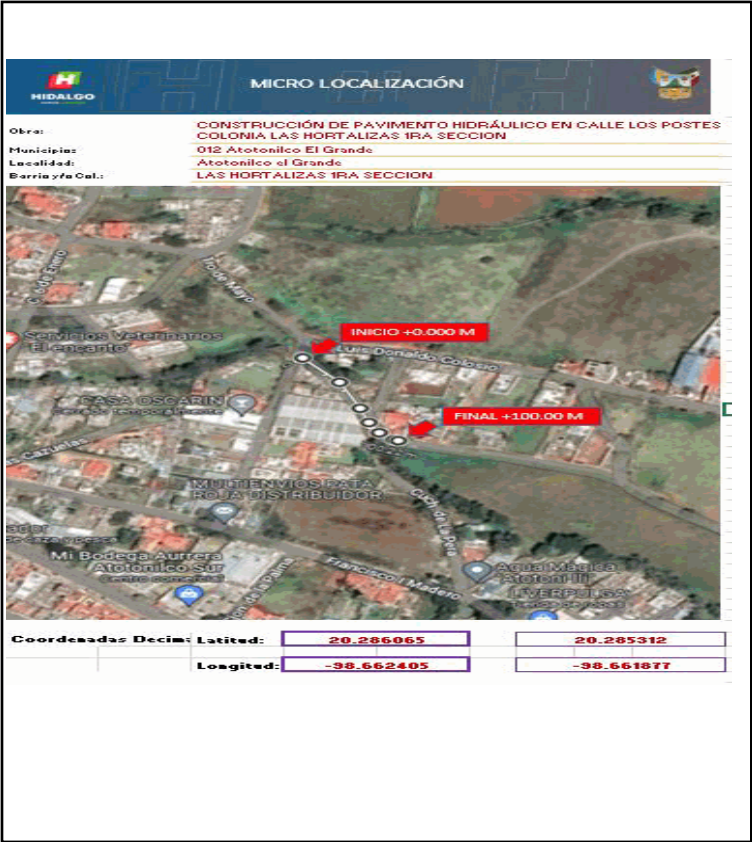
**Aspectos Ambientales:**

NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO CON EL OFICIO SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023

**Aspectos Legales:**

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRECERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.

**Micro**



**Coordenadas**

| Latitud   | Longitud   | Localidad        |
|-----------|------------|------------------|
| 20.286065 | -98.662405 | INICIO PAVIMENTO |
| 20.285312 | -98.661877 | FINAL PAVIMENTO  |

**Análisis de la Oferta:**



Construcción de Pavimento Hidráulico en calle los postes colonia las hortalizas 1ra seccion, presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 mL
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+100
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 6.02 m.
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 40.00 km/hr .
- Tiempo de recorrido: 9 segundos
- Superficie de rodamiento: Pavimento hidráulico
- IRI: 4.
- Estado físico: Obra nueva con 100.00 mL de pavimento hidráulico de 15 cm de espesor, sin hundimientos, con superficie plana y óptimas condiciones para su aprovechamiento. Servicios básicos disponibles: Agua Potable, drenaje, electrificación, salud y educación.

#### Análisis de la Demanda:

##### BENEFICIARIOS:

- Directos: 128 habitantes
- Indirectos: 7261 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

##### CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%.
- Camión Unitario: 7%.
- Camión remolque (C-R) 3 %.

#### Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes  
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes  
Unidad: METRO(S) CUADRADO(S)  
Cantidad: 599.74

Beneficiarios

|                            | Hombres | Mujeres |
|----------------------------|---------|---------|
| Población Objetivo:        | 63      | 65      |
| Beneficiarios Atendidos:   | 0       | 0       |
| Beneficiarios Directos:    | 63      | 65      |
| Beneficiarios Por Atender: | 3364    | 3769    |

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

| Tipo de Servicio | Municipal |         | LOCALIDAD |         | Observaciones |
|------------------|-----------|---------|-----------|---------|---------------|
|                  | Cobertura | Calidad | Cobertura | Calidad |               |
| Agua Potable     | 85        | BUENA   | 98        | BUENA   |               |
| Drenaje          | 77        | REGULAR | 98        | BUENA   |               |
| Electrificación  | 94        | BUENA   | 99        | BUENA   |               |
| Salud            | 69        | REGULAR | 55        | MALA    |               |
| Educación        | 91        | BUENA   | 96        | BUENA   |               |

Indicador de Carencias:





## VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1 (Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

| Tipo de Costo          | Descripción y temporalidad                                                                  | Meta   | Importe       | Periodicidad |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|--------------|
| Inversión              | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE LOS POSTES COLONIA LAS HORTALIZAS 1RA SECCION | 599.74 | \$ 577,439.97 | UNICA        |
| Costo de Mantenimiento | REPOSICIÓN DE PIEDRAS DESPRENDIDAS O SUELTAS                                                | 599.77 | \$ 9,832.45   | CADA 5 AÑOS  |

## VIII. Identificación de Beneficios

| Beneficio | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Periodicidad                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SOCIAL    | Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante. | ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto) |
| ECONOMICO | Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehículos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.                                                                                                                    | ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto) |

\*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

\*\* Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

## IX. Consideraciones Generales

Con la construcción de Pavimento Hidráulico EN CALLE LOS POSTES COLONIA LAS HORTALIZAS 1RA SECCION, municipio de Atotonilco el grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de desarrollo estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. de ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. de igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. permitiendo con la ejecución de este, en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del plan de desarrollo del Estado de Hidalgo.

### Responsable de la información

**Ramo:** Aportaciones Federales

**Entidad:** Hidalgo

**Área responsable:** 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

|                         |                           |                                                                                             |                                     |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Organo Superior         | 60 - Municipios           |                                                                                             |                                     |
| Unidad responsable      | 12 - Atotonilco el Grande |                                                                                             |                                     |
| Nombre del Indicador:   |                           |                                                                                             |                                     |
| Definición de Indicador | Método de Cálculo         | Meta del Indicador                                                                          | Fuente de Información del Indicador |
|                         | Algoritmo                 | Linea Base:<br><br>Meta del Proyecto:<br><br>Tiempo de Ejecución:<br><br>Tiempo de Medición |                                     |

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

